

LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL

INFORME TRABAJO PRÁCTICO N°3 - EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

1er cuatrimestre 2025

JTP: Gustavo Segovia

Integrantes:

- Bianchi, Chiara (chiarabianchi999@gmail.com)
- Gonzalez, Martina Ailin (martinaagonzalez2006@gmail.com)

100/100
Corregido por Celina Barreiro

1. OBJETIVOS:

- Familiarizarse con los conceptos de acidez, basicidad, pH, neutralización e hidrólisis, y con el empleo de indicadores ácido-base.
- Adquirir destreza en técnicas de titulación ácido-base y en el uso de material volumétrico.

2. RESULTADOS:

a) Medición de pH de soluciones mediante una escala de referencia

Se utilizaron muestras tanto líquidas como sólidas de uso cotidiano, en este caso, bicarbonato de sodio, café y gaseosa (Sprite). Se dispensaron entre 20 y 30 mL de cada muestra en vasos de precipitados de 50 mL; las muestras sólidas se disolvieron previamente en agua destilada para facilitar su manejo.

Cada muestra se sometió al análisis de pH mediante diferentes técnicas. El pH es una medida para determinar la concentración de H^+ que hay en una sustancia.

En primer lugar, se empleó un pH-metro equipado con un electrodo sensible al ion H^+ , el cual fue calibrado previamente con soluciones patrón de pH conocido; al introducir el electrodo en la solución, el dispositivo indicó el pH correspondiente.

Posteriormente, se utilizó una cinta indicadora de pH: al sumergirla en la solución, ésta presentó un cambio de color que, al compararse con una escala colorimétrica, permitió estimar el pH de la muestra.

Finalmente, se aplicó un indicador universal. En un tubo de ensayo se vertió aproximadamente un “dedo” de solución, al cual se adicionaron cerca de 5 gotas del indicador universal; el consiguiente cambio de color y fue comparado con una escala de referencia, permitiendo establecer un rango aproximado del pH de cada muestra.

Este procedimiento se repitió con agua destilada.

A continuación se vuelcan los datos obtenidos por cada técnica:

Tabla 1 - pH de las muestras y agua destilada con cada una de las técnicas

Muestra	pH con pH-metro			pH con cinta indicadora			Rango de pH con indicador universal
Bicarbonato de sodio	9,30	±	0,01	9	±	1	Entre 9 y 10
Café	5,87	±	0,01	6	±	1	Entre 3 y 4
Gaseosa	2,65	±	0,01	3	±	1	Entre 3 y 4
Agua destilada	6,90	±	0,01	6	±	1	Entre 5 y 7

A partir de las técnicas empleadas, se pudo determinar que el bicarbonato de sodio exhibe un comportamiento básico, lo que significa que su concentración de iones hidróxido (OH^-) supera la de iones hidrógeno (H^+) y lo sitúa en el rango de pH comprendido entre 7 y 14. En el caso del café y la gaseosa, se observó un carácter ácido debido a que posee una mayor cantidad de iones H^+ en comparación con los OH^- , ubicando su pH dentro del intervalo de 0 a 7. Por otro lado, en condiciones ideales, el agua destilada se considera una sustancia neutra, con un pH cercano a 7 (misma cantidad de H^+ y de OH^-). Sin embargo, en la práctica es normal obtener valores algo inferiores, debido a diversos factores. Por ejemplo, la lectura de 6,90 con el pH-metro puede deberse a una leve desviación en la calibración del dispositivo o a la influencia de variables ambientales. Así mismo, las mediciones con cintas indicadoras y con el indicador universal pueden variar por su carácter cualitativo y la interpretación subjetiva de sus cambios de color. En definitiva, estas discrepancias reflejan las limitaciones propias de cada método de medición.

b) Titulaciones

Determinación de la molaridad

Se tomó 1 mL de ácido acético, proveniente de una solución madre de concentración desconocida, utilizando una pipeta aforada. Dicho volumen se transfirió a un matraz aforado de 10 mL, completando con agua destilada hasta alcanzar el aforo. Posteriormente, se extrajeron 5 mL de la solución preparada con otra pipeta aforada y se depositaron en un Erlenmeyer de 250 mL, al cual se añadió aproximadamente 50 mL de agua destilada. Finalmente, se incorporaron dos gotas de fenolftaleína, un indicador ácido-base que cambia de color en función de las variaciones del pH. La fenolftaleína, para este caso, es incolora en medio ácido, pero es rosa en medio básico. Este cambio se da en el intervalo de 8,3 a 10 unidades de pH.

Con esta preparación inició la titulación, una técnica analítica empleada para determinar la concentración desconocida de una solución mediante la adición gradual de un titulante de concentración conocida. En este caso, el titulante fue hidróxido de sodio (NaOH), una base fuerte, que se introdujo en la bureta con ayuda de un embudo; se eliminó el aire del sistema abriendo y cerrando rápidamente el robinete, y se llenó la bureta con 10 mL de solución de NaOH de 0,087 M. La titulación se realizó hasta alcanzar el punto final, definido por un cambio de color detectado gracias al indicador. El "viraje" es el momento en una titulación cuando se percibe, mediante el cambio de color del indicador, que la reacción ha alcanzado el punto final.

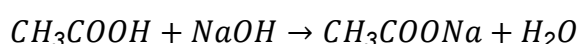
El punto de equivalencia se alcanza cuando se han mezclado cantidades equimolares de ácido y base, mientras que el punto final es una manifestación práctica, muy próxima al punto de equivalencia,

que se evidencia visiblemente gracias al cambio de color del indicador ácido-base. Cuando titulamos un ácido débil con una base fuerte, el punto de equivalencia ocurre a un pH mayor a 7, esto se debe a la hidrólisis de la base conjugada del ácido acético:



Al alcanzar un volumen de 5,70 mL de NaOH, la solución adquirió un color rosado, indicando nuestro punto final.

La reacción de neutralización es:



Debido a que la reacción de neutralización es 1:1, podemos asumir que los moles de NaOH empleados son equivalentes a los moles de ácido acético que reaccionaron. Con la concentración y el volumen del titulante NaOH, se calcula el número de moles de ácido acético presentes en el HAc titulado. Posteriormente, al conocer el factor de dilución —ya que se tomó 1 mL de solución madre y se diluyó a 10 mL, de los cuales se extrajeron 5 mL para la titulación— se puede extrapolar el número total de moles presentes en el 1 mL inicial. Esto permite determinar la molaridad de la solución madre. Finalmente, usando el peso molecular del ácido acético (60 g/mol), se convierte la concentración molar a un porcentaje en m/V, que indica los gramos de soluto presentes por cada 100 mL de solución.

A continuación, volcamos los cálculos en una tabla:

Tabla 2 - Cálculos para determinar a molaridad y %m/V de la solución madre

Cálculo moles del ácido acético	$C_{NaOH} \cdot V_{NaOH} = n_{HAc}$ $0,087M \cdot 0,0057 L = 4,96 \cdot 10^{-4} mol$
Moles totales presentes en 1mL (pipeta aforada)	$n_{HAc} \cdot \frac{V_{matraz}}{V_{pipeta}} = n_{1mL}$ $4,96 \cdot 10^{-4} mol \cdot \frac{10mL}{5mL} = 9,92 \cdot 10^{-4} mol$
Molaridad de solución madre	$\frac{n_{1mL}}{V_{pipeta}} = M_{madre}$ $\frac{9,92 \cdot 10^{-4} mol}{0,001L} = 0,99M$
Gramos de ácido acético por L	$C_{madre} \cdot Mr_{HAc} = g/L_{madre}$ $0,99 mol/L \cdot 60 g/mol = 59,4g/L$

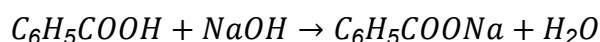
Cálculo del %m/V del ácido acético de la solución madre	$\frac{59,4g}{1000 mL} \cdot 100mL = 5,94\% m/V$
---	--

Determinación de la pureza del ácido benzoico

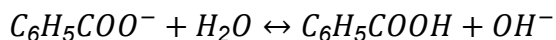
En un vaso de precipitados se pesaron 0,0597 g de ácido benzoico utilizando una balanza analítica. Simultáneamente, se preparó una mezcla de agua y etanol en una probeta de 50 mL. Esta mezcla se añadió poco a poco al ácido benzoico, con el objetivo de disolverlo completamente.

Una vez disuelto, la solución se transfirió a un matraz Erlenmeyer de 250 mL, y se añadieron 3 gotas de rojo de fenol al 4 % utilizando un gotero. En este caso, el rojo fenol vira de amarillo en medio ácido a rojo-fucsia en medio básico, y sucede en un intervalo de 6,5 a 8,5 unidades de pH. Al igual que con el ácido acético, sabremos que el punto de equivalencia ocurre a un pH mayor a 7.

Reacción de neutralización:



Hidrólisis de la base conjugada del ácido benzoico:



Posteriormente, se preparó el equipo de titulación. En una bureta de 10 mL se cargó la solución titulante de hidróxido de sodio (NaOH) 0,087 M. Se colocó el Erlenmeyer bajo el vástago de la bureta y se dio inicio a la titulación. Se abrió el robinete y se dejó caer la solución titulante gota a gota, observando cuidadosamente cualquier cambio en la solución. Al alcanzar un volumen de 3,90 mL de NaOH, la solución adquirió un color anaranjado, indicando la llegada al punto final.

Seguidamente, colocamos los datos en una tabla:

Tabla 3 - Datos del ácido benzoico e hidróxido de sodio

	Medida	Error absoluto
Masa analítica de ácido benzoico	0,0597	$\pm 0,0001^2$ g
Solución etanol y agua	50,0	$\pm 0,5$ mL
Volumen de solución titulante	3,90	$\pm 0,06$ mL 0,05 si es la bureta con robinete de vidrio
Concentración de titulante	0,087 M	

Se calculó la pureza del ácido benzoico con el fin de determinar cuánta cantidad de la muestra corresponde al compuesto puro y cuánta a posibles impurezas. Para ello, se siguieron los siguientes pasos:

Primero, se calcularon los moles de NaOH utilizados durante la titulación, a partir de la concentración conocida (0,087 M) y el volumen utilizado (3,90 mL). Al conocer estos moles sabremos los del ácido benzoico, esto debido a que la solución se encuentra en un punto de equivalencia, donde los moles de hidróxido son iguales a los moles del ácido.

Posteriormente, se calculó la masa teórica de ácido benzoico puro multiplicando los moles obtenidos por su masa molar (122,12 g/mol). Finalmente, se aplicó la fórmula de pureza:

$$\text{Pureza (\%)} = \frac{\text{masa pura}}{\text{masa analítica}} \times 100$$

El valor obtenido fue de 69,35 %, lo que indica que aproximadamente esa proporción de la muestra corresponde a ácido benzoico puro, mientras que el resto está constituido por impurezas u otras sustancias no reactivas.

Tabla 4 - Cálculos para obtener la pureza del ácido benzoico

Cálculo moles del ácido benzoico	$n_{HBE} = C_{NaOH} \cdot V_{NaOH}$ $3,39 \cdot 10^{-4} \text{ mol} = 0,087 \text{ M} \cdot 3,9 \cdot 10^{-3} \text{ L}$
Cálculo masa del ácido benzoico	$m_{HBE} = n_{HBE} \cdot Mr_{HBE}$ $0,0414 \text{ g} = 3,39 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot 122,12 \text{ g/mol}$
Pureza del ácido benzoico	$\frac{m_{HBE}}{m_{analítica}} \cdot 100 = P$ $\frac{0,0414 \text{ g}}{0,0597 \text{ g}} \cdot 100 = 69,35\%$

c) Obtención de una curva de titulación (pH vs volumen)

En la experiencia para determinar la molaridad de la solución madre de ácido acético se realizó, simultáneamente, una curva de titulación. Durante la experiencia, se colocó la solución preparada de ácido acético sobre un agitador magnético, incorporando además, un buzo magnético para garantizar una agitación uniforme durante la titulación. Adicionalmente, se utilizó un pH-metro para monitorear el pH en tiempo real.

Una vez iniciada la titulación, se procedió a añadir el titulante de NaOH 0,087 M en incrementos de 0,5 mL, registrando el pH hasta haber alcanzado un volumen acumulado de 4,5 mL. A partir de ese momento, se realizaron adiciones de 0,1 mL para acercarse con mayor precisión al punto final, identificado cuando se observó el cambio de color del indicador, en nuestro caso, el cambio de color se produjo cuando se incorporó un volumen de 5,7 mL de NaOH. Posteriormente, se continuó la titulación añadiendo nuevamente 0,5 mL hasta emplear la totalidad de los 10 mL de NaOH presentes en la bureta (anexo 1).

De esta manera, realizamos una curva de titulación, la cual es una representación gráfica de cómo varía una propiedad de la solución, en nuestro caso el pH, en función del volumen titulante agregado. Esta curva permite identificar el punto de equivalencia, y a qué pH ocurre. A continuación se muestra el gráfico:

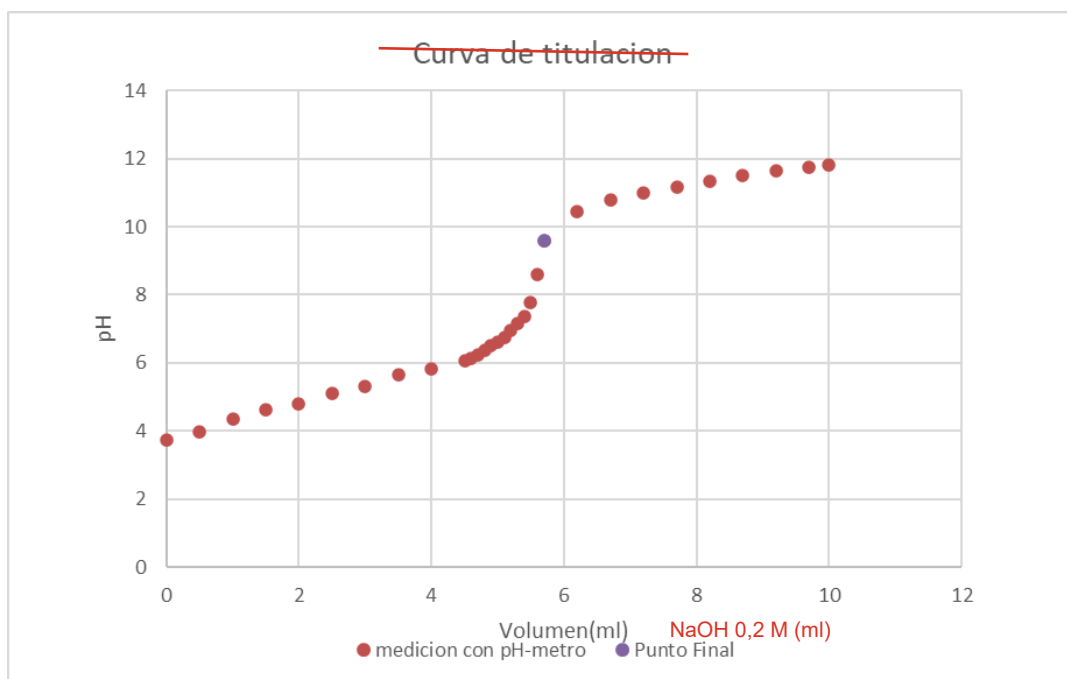


Figura 1. xxxxxx

En el gráfico se representa la curva de titulación, donde:

- Eje X: Volumen de NaOH agregado (en mL)
- Eje Y: pH medido con el pH-metro

Desde un volumen 0 ml hasta 4,5 ml se le fue agregando a la solución 0,5 ml de NaOH; luego, a partir de los 4,5 ml se le agregó 0,1 ml hasta llegar al

punto final, en este caso con un 9,58 de pH a los 5,7 ml. Finalmente, se continuó añadiendo NaOH en incrementos de 0,5 ml hasta llegar a los 10 ml, con el objetivo de observar la estabilización del pH. En esta etapa, el pH se mantuvo prácticamente constante, lo que indica que se ha superado el punto de equivalencia y se entra en una región de exceso de base.

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Medición de pH de soluciones mediante una escala de referencia

Para medir el pH de las soluciones se emplearon varios métodos: el pH-metro, la cinta indicadora y el indicador universal. El objetivo fue analizar la precisión y exactitud de cada uno, así como evaluar sus ventajas y desventajas.

El pH-metro es el instrumento más preciso y exacto para la medición del pH en soluciones acuosas, con un margen de error aproximado de $\pm 0,01$ unidades de pH. Esto se debe a que posee un electrodo sensible al ion hidrógeno (H^+), capaz de detectar variaciones muy pequeñas en la concentración de protones. A diferencia de los otros métodos, que solo permiten realizar una estimación, este instrumento proporciona un valor cuantitativo confiable, permitiendo una medición precisa. Sin embargo, no puede ser utilizado en sustancias oleosas, corrosivas y oxidantes, ya que estas podrían dañar el electrodo. Además, es fundamental que el instrumento esté bien calibrado; de lo contrario, no proporcionará una medición exacta.

En términos de precisión, las cintas indicadoras de pH se encuentran en segundo lugar. Son fáciles de usar, económicas y ofrecen resultados rápidos. No obstante, su eficacia puede verse afectada si la solución presenta un color intenso, ya que esto dificulta la correcta comparación con la escala. A diferencia del pH-metro, su exactitud es menor, con un margen de error de ± 1 unidad de pH, además de requerir una interpretación subjetiva del color.

Finalmente, el indicador universal es una mezcla de varios indicadores ácido-base que permite estimar el pH en un amplio rango, exclusivamente en medio acuoso. Es un método económico, accesible y fácil de utilizar. Sin embargo, al igual que las cintas indicadoras, su uso no es adecuado en soluciones con coloraciones intensas, ya que estas dificultan la correcta observación del color resultante. Su interpretación también es subjetiva, lo que disminuye su precisión y lo limita a una estimación aproximada del rango de pH.

Titulaciones

Para realizar las titulaciones, tanto del ácido benzoico como del ácido acético, se utilizaron indicadores ácido-base: fenoltaleína para el ácido acético y rojo de fenol para el ácido benzoico. Estos indicadores permiten visualizar el punto final, ya que cambian de color en un intervalo de pH cercano al punto de equivalencia de cada ácido.

Se eligieron estos indicadores porque sus rangos de viraje coinciden con los valores de pH esperados en los puntos de equivalencia de las soluciones respectivas. El uso de un indicador inadecuado, cuyo intervalo de viraje no se asemeje al punto de equivalencia, puede provocar errores por exceso o defecto en la determinación del punto final, ya que el cambio de color ocurriría antes o después del valor real.

Determinación de la pureza del ácido benzoico

Durante la titulación para determinar la pureza del ácido benzoico, se utilizó como solución titulante hidróxido de sodio (NaOH) 0,087 M. El punto de equivalencia se alcanzó tras añadir 3,90 mL de NaOH, momento en el cual la solución presentó un cambio de color anaranjado, señalando el punto final de la titulación.

El resultado obtenido fue una pureza del 69,35%, lo que indica que aproximadamente un 30,65% de la muestra correspondía a impurezas. Este valor sugiere que la sustancia analizada no era completamente pura, lo que podría atribuirse a la calidad del reactivo, su almacenamiento, o a posibles contaminaciones durante la manipulación experimental.

Calcular la pureza es fundamental para determinar con exactitud qué proporción de la muestra corresponde a la sustancia deseada, lo cual es esencial para asegurar la validez de las reacciones químicas y una correcta interpretación de los resultados.

Obtención de una curva de titulación (pH vs volumen)

La curva de titulación obtenida muestra la variación del pH a medida que se añade hidróxido de sodio (NaOH) a una solución ácida. Esta curva permite identificar el punto final, que se aproxima al punto de equivalencia, así como el comportamiento del pH en distintas etapas del proceso.

En las etapas iniciales de la titulación, el pH aumenta de forma lenta y progresiva, debido a que el ácido está en exceso frente a la base. Sin embargo, al acercarse al punto de equivalencia, se observa un cambio brusco en el pH, indicando que la concentración de iones H^+ se ha reducido significativamente y que las cantidades de ácido y base son aproximadamente equivalentes (moles de ácido = moles de base). Este punto se alcanzó tras la adición de aproximadamente 5,7 mL de NaOH, momento en el cual el pH alcanzó un valor de 9,58.

Posteriormente, se continuó agregando NaOH hasta alcanzar un volumen total de 10 mL, con el fin de observar la estabilización del pH. A partir de aproximadamente 8,7 mL, el pH se mantuvo casi constante (alrededor de 11,5), indicando un exceso de base y que la neutralización se había completado.

4. CONCLUSIONES:

Se cumplieron con éxito los objetivos establecidos. Dominamos los conceptos esenciales para identificar cuándo un medio es ácido, básico o neutro, así como el significado del pH. Además, adquirimos nuevos términos como el punto de equilibrio, el punto final, el rango de viraje y la función de los indicadores ácido-base. Asimismo, incorporamos técnicas innovadoras, como la titulación, en la que aprendimos a identificar correctamente las partes del equipo, a ejecutar el proceso de manera meticulosa y a detectar errores tanto por defecto como por exceso. A esto se sumó la exploración de diversas técnicas para determinar el pH en distintas muestras, lo que nos permitió evaluar las ventajas y desventajas de cada método, así como sus limitaciones, precisión y exactitud.

5. ANEXOS

1. Tabla X: datos crudo para realizar el grafico de pH vs volumen de NaOH 0,2 M de la parte 2c

Volumen utilizado de titulante	pH con pH-metro
0,0 ± 0,1_ml	3,74±0,01
0,5 ± 0,1_mL	3,98±0,01
1,0 ± 0,1_mL	4,35±0,01
1,5± 0,1 mL	4,62±0,01
2,0 ± 0,1_mL	4,79±0,01
2,5 ± 0,1_mL	5,11±0,01
3,0 ± 0,1_mL	5,32±0,01
3,5± 0,1_mL	5,66±0,01
4,0 ± 0,1_mL	5,81±0,01
4,5 ± 0,1_mL	6,06±0,01
4,6 ± 0,1_mL	6,12±0,01
4,7± 0,1_mL	6,23±0,01
4,8± 0,1_mL	6,38±0,01
4,9 ± 0,1_mL	6,51±0,01

5,0 $\pm$ 0,1_mL	6,62 $\pm$ 0,01
5,1 $\pm$ 0,1_mL	6,76 $\pm$ 0,01
5,2 $\pm$ 0,1_mL	6,96 $\pm$ 0,01
5,3 $\pm$ 0,1_mL	7,15 $\pm$ 0,01
5,4 $\pm$ 0,1_mL	7,38 $\pm$ 0,01
5,5 $\pm$ 0,1_mL	7,79 $\pm$ 0,01
5,6 $\pm$ 0,1_mL	8,59 $\pm$ 0,01
5,7 $\pm$ 0,1_mL	9,58 $\pm$ 0,01
6,2 $\pm$ 0,1_mL	10,45 $\pm$ 0,01
6,7 $\pm$ 0,1_mL	10,79 $\pm$ 0,01
7,2 $\pm$ 0,1_mL	10,98 $\pm$ 0,01
7,7 $\pm$ 0,1_mL	11,17 $\pm$ 0,01
8,2 $\pm$ 0,1_mL	11,34 $\pm$ 0,01
8,7 $\pm$ 0,1_mL	11,50 $\pm$ 0,01
9,2 $\pm$ 0,1_mL	11,63 $\pm$ 0,01
9,7 $\pm$ 0,1_mL	11,76 $\pm$ 0,01
10,0 $\pm$ 0,1_mL	11,83 $\pm$ 0,01

Determinación de la molaridad y % m/V

• Molaridad:

$$0,087 \text{ M} \cdot 0,0057 \text{ L} = 4,96 \cdot 10^{-4} \text{ moles HAC}$$

$$n_{\text{HAC}} \cdot \frac{V_{\text{matraz}}}{V_{\text{pipeta}}} = n_{1\text{ mL}}$$

$$4,96 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \frac{10 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} = 9,92 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

• Molaridad

$$\frac{9,92 \cdot 10^{-4} \text{ mol}}{0,001 \text{ L}} = 0,99 \text{ M}$$

• % m/V

$$C_{\text{matraz}} \cdot M_{\text{HAC}} = \text{g/L matraz}$$

$$0,99 \text{ mol/L} \cdot 60 \text{ g/mol} = 59,4 \text{ g/L}$$

$$\frac{59,4 \text{ g}}{1000 \text{ mL}} \cdot 100 \text{ mL} = 5,94 \% \text{ m/V}$$

Pureza del ácido benzoico

$$C_{\text{NaOH}} \cdot V_{\text{NaOH}} = n_{\text{HBE}}$$

$$0,087 \text{ M} \cdot 3,9 \cdot 10^{-3} \text{ L} = 3,39 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n_{\text{HBE}} \cdot M_{\text{r HBE}}$$

$$3,39 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot 122,12 \text{ g/mol} = 0,0414 \text{ g}$$

$$\frac{m_{\text{HBE}}}{m_{\text{análisis}}} \cdot 100 = P(\%)$$

$$\frac{0,0414 \text{ g}}{0,0597} \cdot 100 = 69,35\%$$